АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Система формирования отчётности

Сквозной пример

Синтетические бизнес-требования, архитектурный результат, две диаграммы и полный YAML-манифест.

Содержание

Исходные требования и контекст 1

Ожидаемый архитектурный результат 4

Полный архитектурный манифест 13

Исходные требования и контекст

Все системы, правила и числовые характеристики ниже заданы для примера. Уточняющий диалог не моделируется. Исходные R-01–R-07 и N-01–N-03 сохраняются как вход для диагностики; наличие ожидаемого результата не означает полноту или согласованность требований. Ожидаемый результат подготовлен по этим вводным.

Назначение и границы

Аналитик просматривает продажи по подразделениям за выбранный день, скачивает сводку в CSV и передаёт её назначенному внешнему получателю. Система работает во внутреннем тестовом контуре и имеет обычную критичность; персональных данных нет.

В проект входят сервис загрузки данных и сервис формирования отчётности. Система продаж, система учёта подразделений, корпоративный брокер Apache Kafka, система корпоративного доступа, платформа PostgreSQL, система передачи отчётов и внешняя система-получатель уже существуют. Логическая база отчётности создаётся на готовой платформе. Технологический и бизнес-прокси также предоставлены корпоративным контекстом. Разработка существующих активов и физическая инфраструктура в проект не входят.

Требования

ID	Требование
R-01	Получать новые продажи в течение дня через корпоративный брокер Kafka. Целевая задержка появления продажи в отчётности — не более минуты
R-02	Получать полный справочник подразделений каждый день в 06:00; закончить обновление до 06:15. Перед первым чтением продаж загрузить справочник
R-03	Хранить продажи за последние 30 календарных дней. Повтор сообщения с тем же номером продажи не создаёт дубль. Дату продажи задаёт источник
R-04	Аналитик выбирает текущий или прошедший день и видит подразделения с продажами: наименование, количество продаж и общую сумму. При отсутствии продаж выводится пустая сводка
R-05	Скачивать сводку в CSV с колонками «Дата», «Подразделение», «Количество продаж», «Сумма». Файл рассчитывается на момент запроса и при пустой сводке содержит только заголовок
R-06	При сбое загрузки сохранять уже полученные данные и показывать состояние загрузки и время последней успешной обработки. Не терять непрочитанные сообщения; при неизвестном подразделении приостановить обработку до устранения ошибки
R-07	Аналитик передаёт сводку в CSV назначенной внешней системе через корпоративную систему передачи отчётов. Пользователь видит подтверждение приёма внешним получателем или статус «Передача не подтверждена»; автоматические повторы не требуются
N-01	До 5 000 продаж за день, 20 подразделений и 10 одновременных аналитиков. Целевое время ответа сводки или CSV — не более 5 секунд
N-02	Пользовательский сервис доступен в рабочие дни с 08:00 до 18:00 на уровне 99,5%. Целевое восстановление — до 4 часов, допустимая потеря данных — до 24 часов
N-03	Продажи и сводка содержат конфиденциальные финансовые данные без персональных сведений; справочник и состояние загрузки — внутренние служебные данные. Каждый пользовательский запрос разрешён только сотруднику с подтверждённой ролью «Аналитик»

Продажи неизменяемы после передачи; исправления и возвраты в примере не рассматриваются. На первом запуске читаются новые сообщения; историческая загрузка не требуется. Разные запросы могут включать новые продажи, поэтому ранее открытая сводка и более поздний CSV могут отличаться. Все суммы заданы в одной условной валюте.

Данные

Набор	Содержание
Данные о продажах	Уникальный номер продажи, дата, код подразделения и сумма
Справочник подразделений	Код и наименование подразделения; коды и названия стабильны в пределах 30-дневного окна
Данные отчётности	Сохранённые продажи, справочник и служебное состояние загрузки
Сводный отчёт	Дата, наименование подразделения, количество продаж и общая сумма
Состояние загрузки	Состояние обработчика и время последней успешной обработки; сохраняется вместе с данными
Подтверждение передачи	Результат приёма внешним получателем и номер подтверждения; возвращается пользователю, отдельно не сохраняется
Результат проверки доступа	Разрешение на запрос и роль сотрудника; не сохраняется в БД отчётности

Корпоративный контекст

Система или платформа	Доступная возможность	Протокол	Порт
Система продаж	Публикует каждую завершённую продажу в корпоративный брокер	Kafka поверх TLS	9093
Корпоративный брокер сообщений	Использует Apache Kafka; доступен издателю и загрузчику. Хранит события не менее 7 суток; повторная доставка возможна	Kafka поверх TLS	9093
Система учёта подразделений	Предоставляет полный справочник к 05:45, содержащий подразделения всех передаваемых продаж	HTTPS	443
Система корпоративного доступа	Выполняет двухфакторную аутентификацию (2FA), проверяет пользовательскую сессию, факт второго фактора и роль. Вход выполняется существующей корпоративной страницей. При недоступности проверки запрос отклоняется	HTTPS	443
Платформа PostgreSQL	Позволяет создать отдельную логическую БД для нового приложения. Загрузчик читает и записывает, сервис отчётности только читает. Поддерживает заданный объём, ежедневные резервные копии и восстановление в рамках N-02	PostgreSQL поверх TLS	5432
Система передачи отчётов	Принимает CSV и возвращает подтверждение внешнего приёма. Имеет обычный канал для общедоступных данных и защищённый канал для конфиденциальных данных: клиентский сертификат и проверка разрешённого получателя. Оба канала работают по HTTPS	HTTPS	443
Внешняя система-получатель	Принимает отчёт только от корпоративной системы передачи по согласованному защищённому интерфейсу	HTTPS	443

Система или платформа	Доступная возможность	Протокол	Порт
Технологический прокси	Обязательный выход из контура для внутренних приложений с рабочими часами; HTTPS (HTTP поверх TLS) до прокси на порту 443; метод HTTP CONNECT создаёт туннель к получателю. Внутри проходит отдельный сквозной TLS с клиентским сертификатом системы передачи; прокси не расшифровывает полезную нагрузку	HTTPS	443
Бизнес-прокси	Выход для приложений, обслуживающих клиентов 24/7; два независимых узла, автоматическое переключение, доступность 99,99%; поддерживает тот же защищённый туннель	HTTPS	443
Платформа приложений	Запускает два независимых сервиса, хранит секреты и выполняет задачу по расписанию в загрузчике	HTTPS	443

У издателя есть право записи в поток продаж, у загрузчика — чтения. Источник справочника доступен только на чтение. Подтверждать обработку сообщения можно после сохранения продажи в БД; номер продажи позволяет безопасно повторить обработку. Учётные данные выдаются платформой и в документах отсутствуют.

Правила контекста

ID	Правило
SEC-01	Все соединения защищены TLS; протоколы и порты берутся из каталога выше
SEC-02	Сервис формирования отчётности проверяет доступ для каждого пользовательского запроса; браузер не обращается к источникам или БД напрямую
SEC-03	Права сервисов ограничены их назначением; пользовательские сессии и содержимое отчётов не записываются в журналы
SEC-04	Сводка разрешена к передаче только назначенной внешней системе. Для её класса выбирается защищённый канал с клиентским сертификатом и проверкой получателя; обычный канал не допускается
SEC-05	Доступ пользователя к персональным, клиентским и иным данным требует 2FA. Для данного примера это относится и к финансовой сводке без персональных данных; сессия без подтверждённого второго фактора отклоняется
SEC-06	Любой запрос и передача данных за пределы контура проходят через корпоративный прокси; прямой выход запрещён. Это относится также к ответам и служебным данным внешнего обмена
SEC-07	Для приложений, обслуживающих клиентов 24/7, обязателен отказоустойчивый бизнес-прокси; для остальных — технологический. Профиль приложения определяется требованиями, а не наличием доступного прокси
SEC-08	Персональные, клиентские и критические данные при передаче за пределы контура шифруются либо передаются по защищённому каналу IPsec. В данном контексте конфиденциальные финансовые данные также требуют этой защиты; HTTPS с TLS и сквозным клиентским сертификатом удовлетворяет требованию шифрования
ARCH-01	Используются готовые корпоративные сервисы, брокер и платформа БД
ARCH-02	Дневная загрузка отделяется от обслуживания пользовательских запросов
VIEW-01	Системы и сервисы в логическом представлении — Application Component; хранимые данные — Data Object; передача — Flow, чтение и запись — Access. В техническом представлении ПО СУБД — System Software; направленная Association показывает инициатора обращения

Исключений нет. В этом примере Kafka выбрана как доступный канал передачи продаж. Загрузка по расписанию сама по себе не требует брокера сообщений.

Признак клиентского обслуживания 24/7 отсутствует: N-02 задаёт внутренний пользовательский сервис с рабочими часами, поэтому применяется технологический прокси. Бизнес-прокси включён в каталог как доступный альтернативный актив, но не включается в рабочие маршруты и диаграммы данного среза. Маршрут внешней доставки: система передачи отчётов → технологический прокси → внешний получатель; подтверждение возвращается тем же защищённым путём. Туннель не меняет логического отправителя: внешний получатель принимает отчёт от системы передачи по её клиентскому сертификату. При недоступности требуемых 2FA, прокси или защиты обход запрещён.

Все правила контекста обязательны; исключений не предусмотрено. Конфликты и пробелы исходного BRD диагностируются отдельно в A-01 и A-07 ожидаемого результата. Исходные требования не заменяются предложенными решениями.

Ожидаемый архитектурный результат

Решения предложены для ревью; согласование и ответы человека не имитируются.

Анализ требований — A-01

Последовательность обработки соответствует FR-01–FR-05 (от анализа требований до межсистемных взаимодействий) основного BRD. Проектируются два сервиса: загрузка данных и формирование отчётности. Внешние системы и платформы переиспользуются; логическая БД отчётности создаётся на существующей платформе PostgreSQL. Пользователь — сотрудник с ролью «Аналитик».

Требование	Подтверждающий фрагмент BRD	Где учтено
R-01	«Получать новые продажи в течение дня»	Поток через брокер в загрузчик
R-02	«Получать полный справочник подразделений каждый день в 06:00»	Обращение загрузчика к системе учёта подразделений
R-03	«Повтор сообщения с тем же номером продажи не создаёт дубль»	Проверка номера и сохранение в БД
R-04	«видит подразделения с продажами»	Чтение данных и подсчёт итогов
R-05	«Файл рассчитывается на момент запроса»	Формирование CSV сервисом отчётности
R-06	«состояние загрузки и время последней успешной обработки»	Служебные сведения в БД и пользовательском ответе
R-07	«назначенной внешней системе»	Защищённый канал через систему передачи отчётов
N-01	«не более 5 секунд»	Целевой показатель; требует испытаний
N-02	«Целевое восстановление — до 4 часов»	Платформа БД и будущие эксплуатационные проверки
N-03	«Каждый пользовательский запрос разрешён»	Обращение к системе корпоративного доступа, проверка роли и второго фактора по SEC-05

Принятых допущений в эталоне нет; ответы человека не подставляются. При принятии допущения будущая система должна создать в A-01 (реестр уточнений) запись со статусом «Подлежит верификации» и связанный риск A-07 (отчёт рисков) по FR-02 (вопросы и ответы). Следующие исходные вопросы пока остаются открытыми:

ID	Источники и вопрос	Статус и зависимость
D-01	R-01 требует задержку не более минуты, R-06 допускает паузу при неизвестном подразделении без предельного срока. Применяется ли минута во время этой паузы, каковы срок и порядок восстановления?	Открытый вопрос; возможный конфликт. Блокирует подтверждение выполнимости R-01 совместно с R-06
D-02	R-03 задаёт хранение за 30 дней, но не задаёт очистку: кто, когда и по какой временной границе удаляет старые продажи, включая резервные копии и повторную доставку?	Открытый вопрос; блокирует подтверждение политики хранения. Задача удаления не добавляется автоматически
D-03	R-04 разрешает выбрать прошедший день без границы, R-03 ограничивает хранимые продажи 30 днями. Как обрабатывается дата вне окна хранения?	Открытый вопрос; блокирует подтверждение поведения пользовательского запроса

Архитектура данных — A-02, A-03

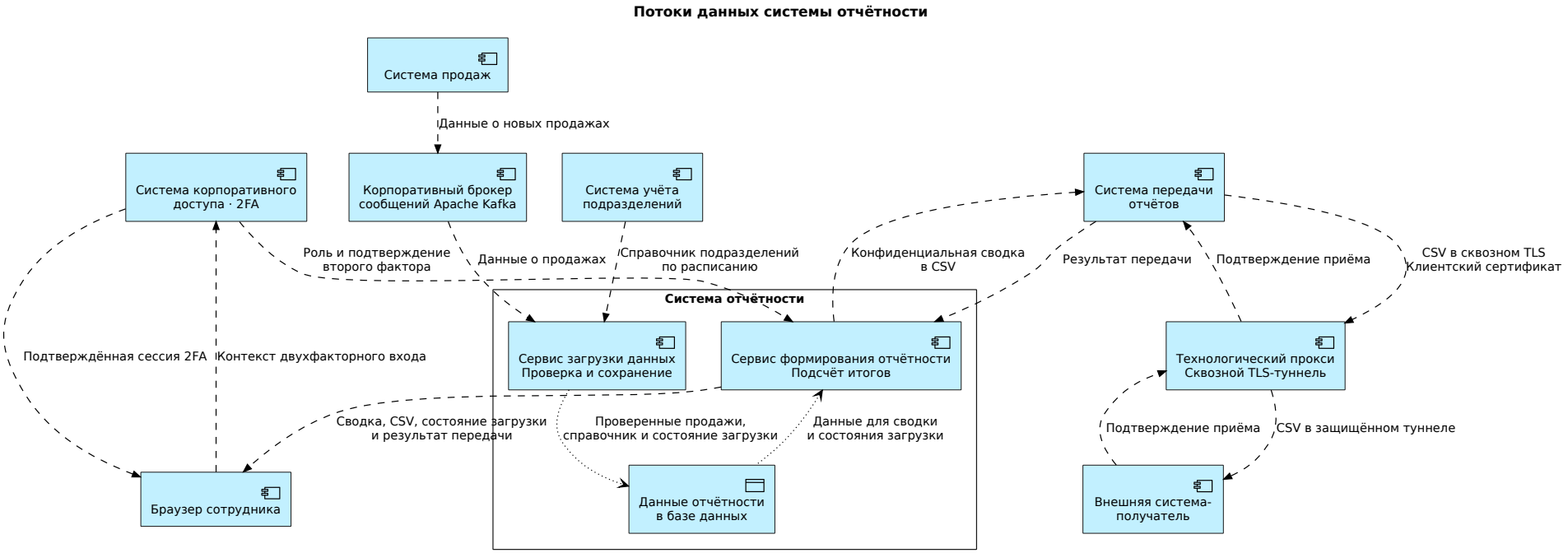
Продажи и сводка — конфиденциальные финансовые данные без персональных сведений. Справочник, состояние загрузки и результат проверки доступа — внутренние служебные данные.

Набор	Кто предоставляет или формирует	Хранение
Данные о продажах	Система продаж	Через брокер поступают в БД отчётности
Справочник подразделений	Система учёта подразделений	Копия в БД отчётности
Данные отчётности	Сервис загрузки данных	Продажи за 30 дней, справочник и состояние загрузки в БД
Сводный отчёт	Сервис формирования отчётности	Не сохраняется; выдаётся сотруднику
Состояние загрузки	Сервис загрузки данных	Служебные сведения в БД отчётности
Подтверждение передачи	Внешняя система через систему передачи отчётов	Не сохраняется; возвращается аналитику
Результат проверки доступа	Система корпоративного доступа: роль и подтверждение второго фактора	Не сохраняется
Контекст двухфакторного входа	Браузер сотрудника	Не сохраняется в модели; секреты не включаются
Подтверждение двухфакторной сессии	Система корпоративного доступа	Не сохраняется в БД отчётности

Откуда	Куда	Какие данные	Когда
Система продаж	Корпоративный брокер сообщений	Новая продажа	После завершения продажи

Откуда	Куда	Какие данные	Когда
Корпоративный брокер сообщений	Сервис загрузки данных	Данные о продажах	В течение дня
Система учёта подразделений	Сервис загрузки данных	Справочник подразделений	При запуске и ежедневно в 06:00
Сервис загрузки данных	Данные отчётности	Проверенные продажи, справочник и состояние загрузки	После обработки входных данных
Данные отчётности	Сервис формирования отчётности	Продажи, подразделения и состояние загрузки	При пользовательском запросе
Система корпоративного доступа	Сервис формирования отчётности	Результат проверки прав и второго фактора	При каждом пользовательском запросе
Сервис формирования отчётности	Браузер сотрудника	Сводка, CSV, состояние загрузки и результат передачи	После проверки доступа
Сервис формирования отчётности	Система передачи отчётов	CSV с конфиденциальной сводкой	По команде аналитика
Система передачи отчётов	Технологический прокси	CSV в сквозном TLS-туннеле	После проверки получателя
Технологический прокси	Внешняя система-получатель	CSV в том же защищённом туннеле	При внешней доставке
Внешняя система-получатель	Технологический прокси	Подтверждение передачи	Ответ по тому же защищённому обращению
Технологический прокси	Система передачи отчётов	Подтверждение передачи	Ответ по тому же защищённому обращению
Система передачи отчётов	Сервис формирования отчётности	Подтверждение передачи	После ответа получателя
Браузер сотрудника	Система корпоративного доступа	Контекст двухфакторного входа	На существующей странице входа
Система корпоративного доступа	Браузер сотрудника	Подтверждение двухфакторной сессии	После успешного второго фактора

Диаграмма потоков данных



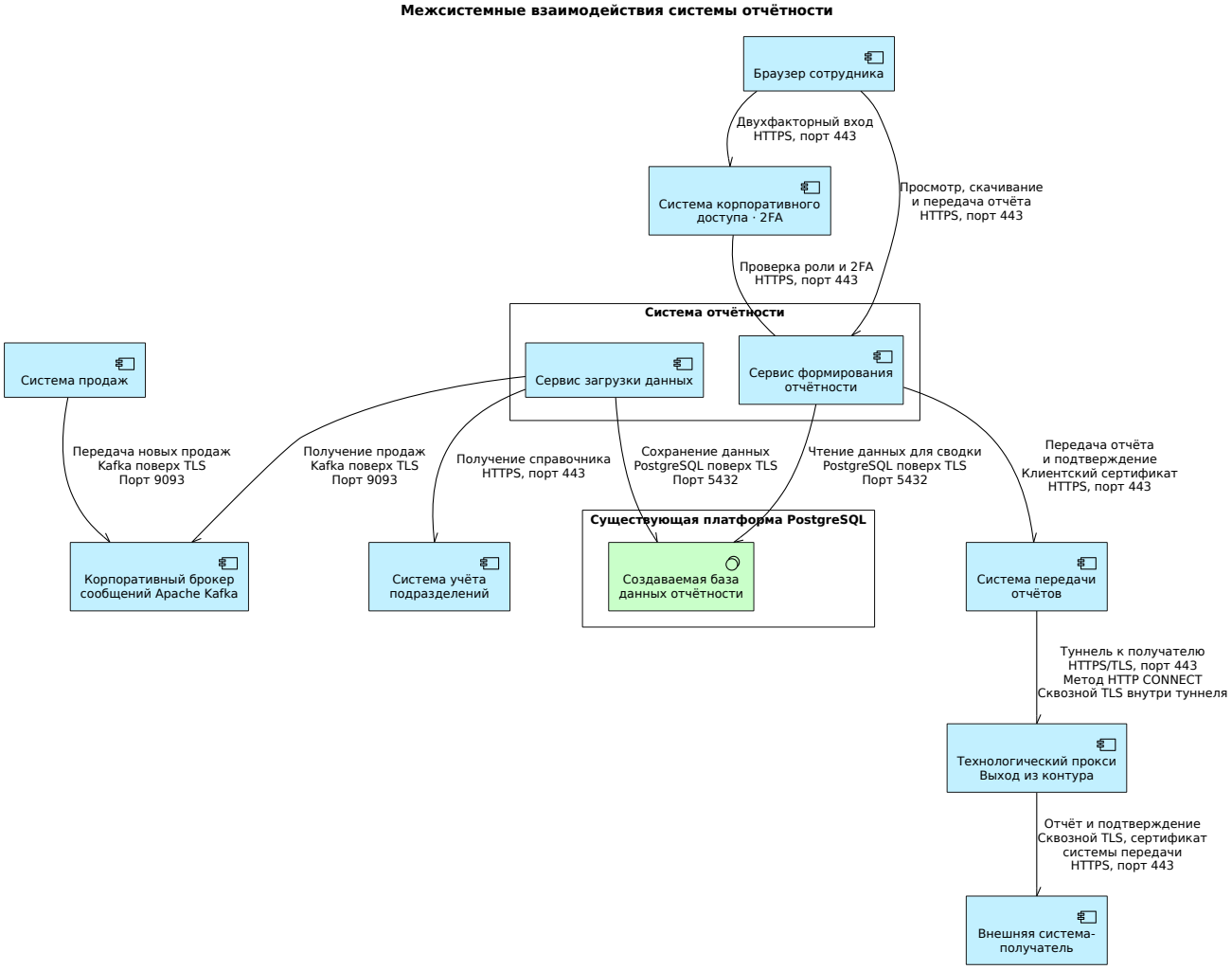
Загрузчик проверяет продажи и сохраняет их без повторов. Сервис отчётности связывает продажи с наименованиями подразделений, группирует их и подсчитывает количество и сумму. Эти преобразования и чтение/запись БД показаны на уровне назначения сервисов; внутренние алгоритмы и таблицы БД не раскрываются.

Межсистемные взаимодействия — A-04, A-05

Каталог систем задан в YAML: технологический прокси выбран по N-02 и SEC-07; бизнес-прокси остаётся неиспользуемым корпоративным активом. Оба существуют и не разрабатываются в проекте. Создаются только сервис загрузки данных и сервис формирования отчётности. Логическая база отчётности также создаётся. Платформа PostgreSQL и остальные корпоративные системы уже существуют.

Инициатор	Получатель	Назначение обращения	Протокол	Порт
Система продаж	Корпоративный брокер сообщений	Публикация новых продаж	Kafka поверх TLS	9093
Сервис загрузки данных	Корпоративный брокер сообщений	Чтение продаж	Kafka поверх TLS	9093
Сервис загрузки данных	Система учёта подразделений	Получение справочника	HTTPS	443
Сервис загрузки данных	База данных отчётности	Сохранение данных и состояния загрузки	PostgreSQL поверх TLS	5432
Сервис формирования отчётности	База данных отчётности	Чтение данных для сводки и состояния загрузки	PostgreSQL поверх TLS	5432
Сервис формирования отчётности	Система корпоративного доступа	Проверка роли и второго фактора	HTTPS	443
Браузер сотрудника	Сервис формирования отчётности	Просмотр, скачивание и передача отчёта	HTTPS	443
Сервис формирования отчётности	Система передачи отчётов	Защищённая передача CSV и получение подтверждения	HTTPS	443
Система передачи отчётов	Технологический прокси	Метод CONNECT создаёт туннель к получателю; отчёт и подтверждение внутри сквозного TLS	HTTPS (HTTP поверх TLS)	443
Технологический прокси	Внешняя система-получатель	Пересылка сквозного TLS-туннеля и возврат подтверждения	HTTPS	443
Браузер сотрудника	Система корпоративного доступа	Двухфакторный вход	HTTPS	443

Диаграмма межсистемных взаимодействий



Из двух каналов системы передачи выбирается защищённый: класс сводки требует клиентского сертификата и проверки разрешённого получателя (SEC-04). Прямого соединения системы передачи с внешним получателем нет: весь обмен идёт через технологический прокси (SEC-06, SEC-07). Соединение системы передачи с прокси защищено HTTPS (HTTP поверх TLS); метод HTTP CONNECT создаёт прокси-туннель к разрешённому получателю. Внутри туннеля устанавливается отдельное сквозное HTTPS/TLS-соединение системы передачи с получателем, с клиентским сертификатом системы передачи. CONNECT не является протоколом шифрования: защиту CSV обеспечивает сквозной TLS, который прокси не расшифровывает (SEC-08). 2FA выполняется системой корпоративного доступа, а признак второго фактора и роль проверяются для каждого пользовательского запроса (SEC-02, SEC-05). Подтверждение внешнего приёма возвращается по тому же туннелю и обращению; при его отсутствии интерфейс показывает «Передача не подтверждена».

Загрузчик инициирует чтение из брокера, хотя сами данные идут из брокера в загрузчик. Аналогично, запрос справочника направлен к системе учёта подразделений, а справочник возвращается из неё.

Архитектурный манифест — A-06

архитектурный манифест (полностью приведён в приложении) содержит контекст, понятные названия и назначения систем, описание данных, потоки и технические обращения. Ключи связей осмысленные; служебные номера на диаграммах не показываются. Реестр требований и результаты проверок остаются в этом документе. Справочник `источники` указывает идентификатор документа, путь, раздел и редакцию (полный hash содержащего комплект коммита); происхождение каждого объекта и связи содержит ссылки на справочник, конкретные требования/правила или строку каталога и автора «Ручной эталон». Это не имитация вывода ИИ.

Объекты и связи имеют объяснимые статусы контроля по FR-09 (происхождение и качество). Для объектов и связей задан базовый статус «Требует проверки»: основания перечислены, но трактовка и решения ещё не подтверждены архитектором. Явные записи создаваемых компонентов уточняют его до «Недостаточно данных»: загрузчик зависит от D-01/D-02, сервис отчётности — от D-03, БД — от D-02. Если обязательного основания не хватает, применяется «Недостаточно данных»; доказанный дефект получает статус «Нарушение». Статус «Подтверждено» требует актуальных проверенных оснований и закрытия обязательных условий; сам по себе он не означает согласования. При изменении источника зависимые подтверждения проверяются повторно.

Для A-03 (диаграмма потоков) и A-05 (диаграмма взаимодействий) используются ArchiMate и профиль VIEW-01. Обязательные исходники: data-flow.puml и interactions.puml; SVG сформированы из них. Бизнес-прокси и платформа приложений не входят в срез действующих потоков; платформа PostgreSQL показана группировкой БД в техническом представлении. Исключение из среза не удаляет актив из корпоративного каталога.

Решения — часть A-07

Предложение и причина	Существенная альтернатива	Авторитетный источник
Отделить загрузчик от пользовательского сервиса: продажи поступают в рабочее время	Совместить обработку и пользовательские запросы; противоречит правилу разделения	R-01, ARCH-02
Получать продажи через готовый Kafka, а справочник — по расписанию	Периодически запрашивать продажи по HTTP; такого интерфейса во вводных нет	R-01, R-02; каталог систем
Сохранять данные в готовой PostgreSQL и учитывать номер продажи перед подтверждением сообщения	Формировать отчёт прямо из источников; не даёт собственного накопленного набора и защиты от повторов	R-03, R-06, ARCH-01

Предложение и причина	Существенная альтернатива	Авторитетный источник
Использовать защищённый канал для передачи сводки внешнему получателю	Обычный канал предназначен только для общедоступных данных	R-07, N-03, SEC-04
Проверять роль и второй фактор через готовую систему корпоративного доступа	Собственный механизм входа; оснований для новой системы нет	N-03, SEC-02, SEC-05
Использовать технологический прокси и сквозной TLS для внешнего обмена	Прямой выход запрещён; бизнес-прокси предназначен для клиентского обслуживания 24/7	N-02, SEC-06, SEC-07, SEC-08

Отчёт проверок — часть A-07

Что проверено	По какому источнику	Результат
Синтаксис YAML, структура эталона, типы полей и ссылок, названия, таблицы и исходники диаграмм	Структура ручного эталона; FR-06 (изменение модели)	Проверено при подготовке комплекта; преобразование в Python-доменные классы и валидаторы модели предстоит реализовать
Направления данных и технических обращений разделены; загрузчик выделен	R-01, ARCH-02, VIEW-01	Пройдено
Протоколы защищены; порты соответствуют заданному каталогу	SEC-01	Пройдено
Права доступа, защита от дублей и сохранность сообщений предусмотрены	R-03, R-06, SEC-02, SEC-03	Учтено в проекте; выполнение требует тестов реализации
2FA и проверка второго фактора в сессии	SEC-02, SEC-05	Учтено в модели; реальная аутентификация не испытывалась
Внешний получатель, прокси, классификация и защищённый туннель	R-07, N-02, N-03, SEC-04, SEC-06–SEC-08	Учтено в проекте; доставка, доступность и сертификаты требуют испытаний
Происхождение объектов и связей, статусы контроля	FR-09 (происхождение и качество)	Основания указаны; статусы «Требует проверки» и «Недостаточно данных», решения ожидают архитектора; метрики генерации не измерялись
Граф данных и вызовов, законные граничные роли	FR-07 (проверки графа), VIEW-01	Пройдено для выбранного среза с учётом ответов, чтения/записи и границ; система продаж и справочник — заданные источники, БД — хранилище, получатель — внешний участник
Типы элементов и связей соответствуют выбранному профилю	VIEW-01	Пройдено для этого профиля
Задержка данных, время ответа, доступность и восстановление достигнуты	R-01, N-01, N-02	Не проверено: нужны эксплуатационные испытания

Полная нормативная проверка ArchiMate и согласование человеком остаются открытыми. Структурная проверка эталона не доказывает работоспособность будущей реализации.

Ожидаемая диагностика исходных требований — часть A-07

Это ожидаемые результаты будущего смыслового контроля (второго этапа FR-10 — смысловой контроль), а не исправления исходного BRD и не доказательство работы ИИ. Детерминированная проверка структуры сама по себе не устанавливает выполнимость временных и эксплуатационных требований.

Связь с A-01	Ожидаемый результат	Ограничение согласования
D-01, R-01, R-06	Сообщить о возможной несовместимости минутной задержки с паузой неопределённой длительности; запросить условия действия SLA, восстановление и допустимый срок паузы	Выполнимость совместных требований не подтверждена; нельзя объявлять R-01 проверенным или самостоятельно отменять паузу
D-02, R-03	Выявить отсутствие механизма очистки 30-дневного окна, его исполнителя, расписания и правил повторной доставки/резервных копий	Политика хранения не проверена; нельзя выдавать выбранную ИИ задачу очистки за исходное требование
D-03, R-03, R-04	Уточнить допустимый диапазон дат и ответ для дня вне доступных данных	Поведение не определено; нельзя молча ограничивать выбор дат

D-01–D-03 — открытые вопросы; принятых допущений и соответствующих рисков пока нет. При принятии допущения создаётся связанный риск A-07 со статусом проверки, владельцем и последствиями по FR-02. Подтверждённое нарушение обязательного требования блокирует согласование; пока обязательные условия остаются непроверенными, весь комплект также остаётся черновиком.

Отдельный сценарий смены стандартов: к копии ранее согласованной модели с HTTP применяется новая обязательная редакция правила HTTPS для клиентских и персональных данных. Первый этап FR-10 (формальная верификация) должен выдать блокирующее нарушение по конкретной связи, записать редакцию правила и снять актуальность зависимого согласования. Отчёт смыслового контроля не может отменить блокировку. Текущий эталон использует TLS; HTTP и новые категории данных не вносятся в его исходные требования ради этого сценария.

Дополнительные отрицательные сценарии выполняются на отдельных копиях модели, сохраняя исходные требования и открытые вопросы основного эталона:

Правило	Изменение в проверочной копии	Ожидаемый результат
SEC-05 (2FA)	Сессия сотрудника не содержит подтверждения второго фактора	Блокирующее нарушение; доступ и согласование недопустимы
SEC-06 (обязательный прокси)	Внешний обмен направлен в обход прокси	Блокирующее нарушение; обход не допускается
SEC-07 (профиль прокси)	Обслуживание меняется на клиентское 24/7, но остаётся технологический прокси	Блокирующее нарушение до выбора отказоустойчивого бизнес-прокси
SEC-08 (защита чувствительных данных)	Чувствительные данные передаются за пределы контура без обязательного шифрования и без разрешённого защищённого канала; либо выбран канал, не отвечающий обязательным условиям защиты. Маршрут через прокси сохранён, чтобы проверить именно защиту	Блокирующее нарушение по SEC-08 с указанием потока и отсутствующей защиты; согласование и выпуск согласованной редакции запрещены

Сценарий FR-11 (история Git) / AC-17 (проверка истории) проверяет черновик, коммит подтверждённого этапа, автора, время, diff и восстановление без перезаписи истории.

Комплект определяется полным Git commit hash, документ — путём и этим hash. Восстановление, изменение требований или правил требуют новых проверок и согласования. Коммит ручного эталона не означает согласования архитектуры.

Полный архитектурный манифест

Ниже приведён полный YAML-манифест системы формирования отчётности. Он описывает контекст, системы, наборы данных, потоки и технические взаимодействия.

```
система: Система формирования отчётности
контекст:
  контур: Внутренний тестовый
  критичность: Обычная
  класс_данных: Продажи и сводка — конфиденциальные финансовые данные без персональных
  сведений
  пользователи: Сотрудники с ролью «Аналитик»
  профиль_обслуживания: Внутренний сервис в рабочие дни 08:00–18:00; не клиентское
  приложение 24/7
  выбранный_прокси: технологический_прокси
  статус_модели: Черновик; исходные требования содержат открытые вопросы A-01 и A-07
  редакция_источников: Полный Git commit hash содержащего комплект снимка; определяется из
  истории Git
  идентификация_редакции: Документ определяется путём и полным hash коммита; коммит не
  означает согласования
  контроль_качества_по_умолчанию:
    область: Все объекты и связи данного ручного эталона; явная запись объекта уточняет это
    состояние
    статус: Требует проверки
    основание: Источники и основания перечислены; трактовка и решения ещё ожидают проверки
    архитектором
    правило_смены: FR-09 (происхождение и качество); при изменении источника зависимые
    подтверждения проверяются заново
  правила:
    SEC-01: Все соединения защищены TLS; протоколы и порты заданы каталогом
    SEC-02: Проверка доступа при каждом пользовательском запросе
    SEC-03: Минимальные права; сессии и отчёты не записываются в журналы
    SEC-04: Только назначенный получатель, защищённый канал и клиентский сертификат
    SEC-05: 2FA при доступе пользователя к персональным, клиентским и иным данным
    SEC-06: Любой внешний запрос и передача данных только через корпоративный прокси
    SEC-07: Клиентское приложение 24/7 — отказоустойчивый бизнес-прокси; остальные —
    технологический
    SEC-08: Чувствительные внешние данные шифруются либо передаются по IPsec; финансовая
    сводка защищается
      TLS
    ARCH-01: Переиспользование корпоративных активов
    ARCH-02: Разделение загрузки и обслуживания запросов
    VIEW-01: 'ArchiMate: Component, Data Object, Flow, Access; System Software и
    направленная Association
      в техническом срезе'
  обязательность_правил: Все правила обязательны, исключений нет
системы:
  система_продаж:
    название: Система продаж
    назначение: Публикует завершённые продажи в брокер сообщений
    тип: Система
    состояние: Существует
    контур: Внутренний
    происхождение:
      тип: Факт контекста
      источники:
```

```
      - CAT
      - RULES
      - BRD
      основания:
      - R-01
      фрагмент: Система продаж
      статус: Задано входным контекстом
      автор: Ручной эталон
  система_подразделений:
    название: Система учёта подразделений
    назначение: Предоставляет коды и наименования подразделений
    тип: Система
    состояние: Существует
    контур: Внутренний
    происхождение:
      тип: Факт контекста
      источники:
      - CAT
      - RULES
      - BRD
      основания:
      - R-02
      фрагмент: Система учёта подразделений
      статус: Задано входным контекстом
      автор: Ручной эталон
  корпоративный_доступ:
    название: Система корпоративного доступа
    назначение: Выполняет 2FA и проверяет роль и второй фактор сессии сотрудника
    тип: Система
    состояние: Существует
    контур: Внутренний
    происхождение:
      тип: Факт контекста
      источники:
      - CAT
      - RULES
      - BRD
      основания:
      - N-03
      - SEC-02
      - SEC-05
      фрагмент: Система корпоративного доступа
      статус: Задано входным контекстом
      автор: Ручной эталон
  брокер_сообщений:
    название: Корпоративный брокер сообщений
    назначение: Передаёт события продаж через Apache Kafka
    тип: Брокер сообщений
    состояние: Существует
    контур: Внутренний
    происхождение:
      тип: Факт контекста
      источники:
      - CAT
      - RULES
      - BRD
      основания:
      - R-01
      фрагмент: Корпоративный брокер сообщений
      статус: Задано входным контекстом
      автор: Ручной эталон
```

```
загрузчик:
  название: Сервис загрузки данных
  назначение: Проверяет и сохраняет продажи, обновляет справочник по расписанию
  тип: Сервис
  состояние: Создаётся
  контур: Внутренний
  происхождение:
    тип: Предложение
    источники:
    - BRD
    - RULES
    - SCOPE
    основания:
    - R-01
    - R-02
    - R-03
    - R-06
    - ARCH-02
    фрагмент: Назначение и границы; R-01, R-02, R-03, R-06, ARCH-02
    статус: Предложено; не согласовано
    автор: Ручной эталон
  контроль_качества:
    статус: Недостаточно данных
    основание: Открыты D-01 (задержка при паузе) и D-02 (очистка хранения); обязательные
    условия не подтверждены
    методика: FR-09 (происхождение и качество); числовые оценки не применяются
сервис_отчетности:
  название: Сервис формирования отчётности
  назначение: Объединяет данные, подсчитывает итоги и выдаёт сводку или CSV
  тип: Сервис
  состояние: Создаётся
  контур: Внутренний
  происхождение:
    тип: Предложение
    источники:
    - BRD
    - RULES
    - SCOPE
    основания:
    - R-04
    - R-05
    - R-07
    - ARCH-02
    фрагмент: Назначение и границы; R-04, R-05, R-07, ARCH-02
    статус: Предложено; не согласовано
    автор: Ручной эталон
  контроль_качества:
    статус: Недостаточно данных
    основание: Открыт D-03 (диапазон дат сводки); поведение за пределами хранения не
    определено
    методика: FR-09 (происхождение и качество); числовые оценки не применяются
база_отчетности:
  название: База данных отчётности
  назначение: Хранит данные в готовой платформе PostgreSQL
  тип: База данных
  состояние: Создаётся
  платформа: платформа_postgresql
  контур: Внутренний
  происхождение:
    тип: Предложение
    источники:
```

```
      - BRD
      - RULES
      - SCOPE
      основания:
      - R-03
      - ARCH-01
      фрагмент: Назначение и границы; R-03, ARCH-01
      статус: Предложено; не согласовано
      автор: Ручной эталон
    контроль_качества:
      статус: Недостаточно данных
      основание: Открыт D-02 (очистка 30-дневного окна); политика хранения не подтверждена
      методика: FR-09 (происхождение и качество); числовые оценки не применяются
  браузер:
    название: Браузер сотрудника
    назначение: Показывает сводку, CSV и состояние загрузки
    тип: Пользовательское приложение
    состояние: Существует
    контур: Внутренний
    происхождение:
      тип: Факт контекста
      источники:
      - CAT
      - RULES
      - BRD
      основания:
      - R-04
      фрагмент: браузер не обращается к источникам или БД напрямую
      статус: Задано входным контекстом
      автор: Ручной эталон
  платформа_postgresql:
    название: Платформа PostgreSQL
    назначение: Предоставляет инфраструктуру для создаваемой логической базы
    тип: Инфраструктурная платформа
    состояние: Существует
    контур: Внутренний
    происхождение:
      тип: Факт контекста
      источники:
      - CAT
      - RULES
      - BRD
      основания:
      - ARCH-01
      фрагмент: Платформа PostgreSQL
      статус: Задано входным контекстом
      автор: Ручной эталон
  передача_отчетов:
    название: Система передачи отчётов
    назначение: Передаёт CSV через технологический прокси, сохраняя сквозной TLS и
    клиентский сертификат
    тип: Система
    состояние: Существует
    контур: Внутренний
    происхождение:
      тип: Факт контекста
      источники:
      - CAT
      - RULES
      - BRD
      основания:
```

```
    - R-07
    - SEC-04
    фрагмент: Система передачи отчётов
    статус: Задано входным контекстом
    автор: Ручной эталон
внешний_получатель:
  название: Внешняя система-получатель
  назначение: Принимает согласованную сводку и возвращает подтверждение
  тип: Внешняя система
  состояние: Существует
  контур: Внешний
  происхождение:
    тип: Факт контекста
    источники:
    - CAT
    - RULES
    - BRD
    основания:
    - R-07
    фрагмент: Внешняя система-получатель
    статус: Задано входным контекстом
    автор: Ручной эталон
технологический_прокси:
  название: Технологический прокси
  назначение: Предоставляет обязательный выход из контура для внутренних приложений с
  рабочими
    часами
  тип: Прокси
  состояние: Существует
  контур: Внутренний
  режим: HTTPS до прокси; метод HTTP CONNECT создаёт туннель к получателю
  защита_туннеля: Отдельный сквозной TLS до получателя; прокси не расшифровывает полезную
  нагрузку
  происхождение:
    тип: Факт контекста
    источники:
    - CAT
    - RULES
    - BRD
    основания:
    - N-02
    - SEC-06
    - SEC-07
    - SEC-08
    фрагмент: Технологический прокси
    статус: Задано входным контекстом
    автор: Ручной эталон
бизнес_прокси:
  название: Бизнес-прокси
  назначение: Предоставляет отказоустойчивый выход для клиентских приложений 24/7
  тип: Прокси
  состояние: Существует
  контур: Внутренний
  доступность: 99,99%; два независимых узла и автоматическое переключение
  использование: Не выбран для N-02; актив вне среза текущих диаграмм
  происхождение:
    тип: Факт контекста
    источники:
    - CAT
    - RULES
    - BRD
```

```
      основания:
      - SEC-07
      фрагмент: Бизнес-прокси
      статус: Задано входным контекстом
      автор: Ручной эталон
  платформа_приложений:
    название: Платформа приложений
    назначение: Запускает два независимых сервиса, хранит секреты и выполняет задачу по
    расписанию
      в загрузчике
    тип: Инфраструктурная платформа
    состояние: Существует
    контур: Внутренний
    использование: Среда исполнения; не участвует в передаче прикладных данных, вне среза
    диаграмм
    происхождение:
      тип: Факт контекста
      источники:
      - CAT
      фрагмент: Платформа приложений
      статус: Задано входным контекстом
      автор: Ручной эталон
данные:
  продажи:
    название: Данные о продажах
    описание: Неизменяемые завершённые продажи из системы продаж
    состав:
    - Уникальный номер продажи
    - Дата продажи
    - Код подразделения
    - Сумма
    классификация: Конфиденциальные финансовые данные
    происхождение:
      тип: Факт требований
      источники:
      - DATA
      фрагмент: Данные о продажах
      автор: Ручной эталон
      статус: Задано входными требованиями
  справочник_подразделений:
    название: Справочник подразделений
    описание: Коды и названия подразделений, используемые для расшифровки продаж
    состав:
    - Код подразделения
    - Наименование подразделения
    классификация: Внутренние служебные данные
    происхождение:
      тип: Факт требований
      источники:
      - DATA
      фрагмент: Справочник подразделений
      автор: Ручной эталон
      статус: Задано входными требованиями
  отчетные_данные:
    название: Данные отчётности
    описание: Продажи, справочник и состояние загрузки, сохранённые в БД
    хранение: база_отчетности
    срок_хранения_продаж: 30 календарных дней
    классификация: Конфиденциальные финансовые данные
    происхождение:
      тип: Факт требований
```

```
    источники:
    - DATA
    фрагмент: Данные отчётности
    автор: Ручной эталон
    статус: Задано входными требованиями
сводный_отчет:
  название: Сводный отчёт
  описание: Количество продаж и общая сумма по подразделениям за выбранный день
  состав:
  - Дата
  - Подразделение
  - Количество продаж
  - Сумма
  хранение: Не сохраняется
  классификация: Конфиденциальные финансовые данные
  происхождение:
    тип: Факт требований
    источники:
    - DATA
    фрагмент: Сводный отчёт
    автор: Ручной эталон
    статус: Задано входными требованиями
состояние_загрузки:
  название: Состояние загрузки
  описание: Состояние обработчика и время последней успешной обработки
  хранение: база_отчетности
  классификация: Внутренние служебные данные
  происхождение:
    тип: Факт требований
    источники:
    - DATA
    фрагмент: Состояние загрузки
    автор: Ручной эталон
    статус: Задано входными требованиями
права_доступа:
  название: Результат проверки доступа
  описание: Разрешение на запрос, подтверждённая роль сотрудника и признак выполнения 2FA
  хранение: Не сохраняется
  классификация: Внутренние служебные данные
  происхождение:
    тип: Факт требований
    источники:
    - DATA
    фрагмент: Результат проверки доступа
    автор: Ручной эталон
    статус: Задано входными требованиями
подтверждение_передачи:
  название: Подтверждение передачи
  описание: Результат приёма внешним получателем и номер подтверждения
  хранение: Не сохраняется
  классификация: Внутренние служебные данные
  происхождение:
    тип: Факт требований
    источники:
    - DATA
    фрагмент: Подтверждение передачи
    автор: Ручной эталон
    статус: Задано входными требованиями
контекст_входа:
  название: Контекст двухфакторного входа
```

```
    описание: Запрос входа на существующей корпоративной странице; секреты в модель не
    включаются
    хранение: Не сохраняется
    классификация: Чувствительные данные аутентификации
    происхождение:
      тип: Следствие правила
      источники:
      - RULES
      - CAT
      фрагмент: SEC-05; Система корпоративного доступа
      автор: Ручной эталон
      статус: Предложено; не согласовано
  сессия_2fa:
    название: Подтверждение двухфакторной сессии
    описание: Результат 2FA для браузера; при доступе повторно проверяется корпоративной
    системой
    хранение: Не сохраняется
    классификация: Чувствительные данные аутентификации
    происхождение:
      тип: Следствие правила
      источники:
      - RULES
      - CAT
      фрагмент: SEC-05; Система корпоративного доступа
      автор: Ручной эталон
      статус: Предложено; не согласовано
потоки:
  публикация_продаж:
    откуда: система_продаж
    куда: брокер_сообщений
    данные:
    - продажи
    когда: После завершения продажи
    взаимодействие: публикация_в_брокер
    происхождение:
      тип: Следствие требований и контекста
      источники:
      - BRD
      - RULES
      - CAT
      основания:
      - R-01
      автор: Ручной эталон
      статус: Предложено; не согласовано
  получение_продаж:
    откуда: брокер_сообщений
    куда: загрузчик
    данные:
    - продажи
    когда: В течение дня
    взаимодействие: чтение_из_брокера
    происхождение:
      тип: Следствие требований и контекста
      источники:
      - BRD
      - RULES
      - CAT
      основания:
      - R-01
      - R-06
      автор: Ручной эталон
```

```
    статус: Предложено; не согласовано
получение_справочника:
  откуда: система_подразделений
  куда: загрузчик
  данные:
  - справочник_подразделений
  когда: При запуске и ежедневно в 06:00
  взаимодействие: запрос_справочника
  происхождение:
    тип: Следствие требований и контекста
    источники:
    - BRD
    - RULES
    - CAT
    основания:
    - R-02
    автор: Ручной эталон
    статус: Предложено; не согласовано
сохранение_данных:
  откуда: загрузчик
  куда: отчетные_данные
  данные:
  - отчетные_данные
  когда: После проверки входных данных
  взаимодействие: запись_в_базу
  происхождение:
    тип: Следствие требований и контекста
    источники:
    - BRD
    - RULES
    - CAT
    основания:
    - R-03
    - R-06
    автор: Ручной эталон
    статус: Предложено; не согласовано
чтение_данных:
  откуда: отчетные_данные
  куда: сервис_отчетности
  данные:
  - отчетные_данные
  когда: При пользовательском запросе
  взаимодействие: чтение_базы
  происхождение:
    тип: Следствие требований и контекста
    источники:
    - BRD
    - RULES
    - CAT
    основания:
    - R-04
    - R-05
    - R-06
    автор: Ручной эталон
    статус: Предложено; не согласовано
проверка_доступа:
  откуда: корпоративный_доступ
  куда: сервис_отчетности
  данные:
  - права_доступа
  когда: При каждом пользовательском запросе
```

```
    взаимодействие: запрос_прав
    происхождение:
      тип: Следствие требований и контекста
      источники:
      - BRD
      - RULES
      - CAT
      основания:
      - N-03
      - SEC-02
      - SEC-05
      автор: Ручной эталон
      статус: Предложено; не согласовано
  выдача_сводки:
    откуда: сервис_отчетности
    куда: браузер
    данные:
    - сводный_отчет
    - состояние_загрузки
    - подтверждение_передачи
    когда: После проверки доступа
    взаимодействие: пользовательский_запрос
    происхождение:
      тип: Следствие требований и контекста
      источники:
      - BRD
      - RULES
      - CAT
      основания:
      - R-04
      - R-05
      - R-06
      - R-07
      автор: Ручной эталон
      статус: Предложено; не согласовано
  передача_отчета:
    откуда: сервис_отчетности
    куда: передача_отчетов
    данные:
    - сводный_отчет
    когда: По команде аналитика
    взаимодействие: защищенная_передача
    происхождение:
      тип: Следствие требований и контекста
      источники:
      - BRD
      - RULES
      - CAT
      основания:
      - R-07
      - SEC-04
      автор: Ручной эталон
      статус: Предложено; не согласовано
  передача_в_прокси:
    откуда: передача_отчетов
    куда: технологический_прокси
    данные:
    - сводный_отчет
    когда: После проверки разрешённого получателя
    взаимодействие: туннель_через_прокси
    происхождение:
```

```
      тип: Следствие требований и контекста
      источники:
      - BRD
      - RULES
      - CAT
      основания:
      - R-07
      - SEC-06
      - SEC-07
      - SEC-08
      автор: Ручной эталон
      статус: Предложено; не согласовано
  доставка_получателю:
    откуда: технологический_прокси
    куда: внешний_получатель
    данные:
    - сводный_отчет
    когда: В защищённом туннеле системы передачи отчётов
    взаимодействие: доставка_отчета
    происхождение:
      тип: Следствие требований и контекста
      источники:
      - BRD
      - RULES
      - CAT
      основания:
      - R-07
      - SEC-06
      - SEC-08
      автор: Ручной эталон
      статус: Предложено; не согласовано
  внешнее_подтверждение:
    откуда: внешний_получатель
    куда: технологический_прокси
    данные:
    - подтверждение_передачи
    когда: Ответ на передачу по тому же защищённому обращению
    взаимодействие: доставка_отчета
    происхождение:
      тип: Следствие требований и контекста
      источники:
      - BRD
      - RULES
      - CAT
      основания:
      - R-07
      - SEC-06
      автор: Ручной эталон
      статус: Предложено; не согласовано
  подтверждение_через_прокси:
    откуда: технологический_прокси
    куда: передача_отчетов
    данные:
    - подтверждение_передачи
    когда: Ответ на передачу по тому же защищённому обращению
    взаимодействие: туннель_через_прокси
    происхождение:
      тип: Следствие требований и контекста
      источники:
      - BRD
      - RULES
```

```
      - CAT
      основания:
      - R-07
      - SEC-06
      автор: Ручной эталон
      статус: Предложено; не согласовано
  результат_передачи:
    откуда: передача_отчетов
    куда: сервис_отчетности
    данные:
    - подтверждение_передачи
    когда: Ответ на передачу по тому же защищённому обращению
    взаимодействие: защищенная_передача
    происхождение:
      тип: Следствие требований и контекста
      источники:
      - BRD
      - RULES
      - CAT
      основания:
      - R-07
      автор: Ручной эталон
      статус: Предложено; не согласовано
  вход_2fa:
    откуда: браузер
    куда: корпоративный_доступ
    данные:
    - контекст_входа
    когда: При входе на корпоративную страницу
    взаимодействие: двухфакторный_вход
    происхождение:
      тип: Следствие требований и контекста
      источники:
      - BRD
      - RULES
      - CAT
      основания:
      - SEC-05
      автор: Ручной эталон
      статус: Предложено; не согласовано
  подтверждение_2fa:
    откуда: корпоративный_доступ
    куда: браузер
    данные:
    - сессия_2fa
    когда: После успешного второго фактора
    взаимодействие: двухфакторный_вход
    происхождение:
      тип: Следствие требований и контекста
      источники:
      - BRD
      - RULES
      - CAT
      основания:
      - SEC-05
      автор: Ручной эталон
      статус: Предложено; не согласовано
взаимодействия:
  публикация_в_брокер:
    инициатор: система_продаж
    получатель: брокер_сообщений
```

```
    назначение: Публикация новых продаж
    протокол: Kafka поверх TLS
    порт: 9093
    доступ: Запись в поток продаж
    происхождение:
      тип: Следствие требований и контекста
      источники:
      - BRD
      - RULES
      - CAT
      основания:
      - R-01
      фрагмент: Корпоративный брокер сообщений
      автор: Ручной эталон
      статус: Предложено; не согласовано
  чтение_из_брокера:
    инициатор: загрузчик
    получатель: брокер_сообщений
    назначение: Чтение продаж; подтверждение после сохранения в БД
    протокол: Kafka поверх TLS
    порт: 9093
    доступ: Чтение потока продаж
    происхождение:
      тип: Следствие требований и контекста
      источники:
      - BRD
      - RULES
      - CAT
      основания:
      - R-01
      - R-06
      фрагмент: Корпоративный брокер сообщений
      автор: Ручной эталон
      статус: Предложено; не согласовано
  запрос_справочника:
    инициатор: загрузчик
    получатель: система_подразделений
    назначение: Получение справочника подразделений
    протокол: HTTPS
    порт: 443
    доступ: Только чтение
    происхождение:
      тип: Следствие требований и контекста
      источники:
      - BRD
      - RULES
      - CAT
      основания:
      - R-02
      фрагмент: Система учёта подразделений
      автор: Ручной эталон
      статус: Предложено; не согласовано
  запись_в_базу:
    инициатор: загрузчик
    получатель: база_отчетности
    назначение: Проверка повторов, сохранение данных и состояния загрузки
    протокол: PostgreSQL поверх TLS
    порт: 5432
    доступ: Чтение и запись
    происхождение:
      тип: Следствие требований и контекста
```

```
    источники:
    - BRD
    - RULES
    - CAT
    основания:
    - R-03
    - R-06
    фрагмент: База данных отчётности
    автор: Ручной эталон
    статус: Предложено; не согласовано
чтение_базы:
  инициатор: сервис_отчетности
  получатель: база_отчетности
  назначение: Чтение данных для сводки и состояния загрузки
  протокол: PostgreSQL поверх TLS
  порт: 5432
  доступ: Только чтение
  происхождение:
    тип: Следствие требований и контекста
    источники:
    - BRD
    - RULES
    - CAT
    основания:
    - R-04
    - R-05
    - R-06
    фрагмент: База данных отчётности
    автор: Ручной эталон
    статус: Предложено; не согласовано
запрос_прав:
  инициатор: сервис_отчетности
  получатель: корпоративный_доступ
  назначение: Проверка роли сотрудника и подтверждённого второго фактора сессии
  протокол: HTTPS
  порт: 443
  происхождение:
    тип: Следствие требований и контекста
    источники:
    - BRD
    - RULES
    - CAT
    основания:
    - N-03
    - SEC-02
    - SEC-05
    фрагмент: Система корпоративного доступа
    автор: Ручной эталон
    статус: Предложено; не согласовано
пользовательский_запрос:
  инициатор: браузер
  получатель: сервис_отчетности
  назначение: Просмотр сводки, скачивание CSV, передача внешнему получателю и получение
  состояния
  протокол: HTTPS
  порт: 443
  защита: Только сессия с подтверждёнными 2FA и ролью Аналитик; проверка на каждый запрос
  происхождение:
    тип: Следствие требований и контекста
    источники:
    - BRD
```

```
      - RULES
      - CAT
      основания:
      - R-04
      - R-05
      - R-06
      - R-07
      фрагмент: Сервис формирования отчётности
      автор: Ручной эталон
      статус: Предложено; не согласовано
  защищенная_передача:
    инициатор: сервис_отчетности
    получатель: передача_отчетов
    назначение: Передача CSV и получение подтверждения внешнего приёма
    протокол: HTTPS
    порт: 443
    канал: Защищённая передача
    защита: Клиентский сертификат и проверка разрешённого получателя
    происхождение:
      тип: Следствие требований и контекста
      источники:
      - BRD
      - RULES
      - CAT
      основания:
      - R-07
      - SEC-04
      фрагмент: Система передачи отчётов
      автор: Ручной эталон
      статус: Предложено; не согласовано
  доставка_отчета:
    инициатор: технологический_прокси
    получатель: внешний_получатель
    назначение: Пересылка защищённого туннеля системы передачи отчётов и возврат
    подтверждения
    протокол: HTTPS
    порт: 443
    защита: Сквозной TLS с клиентским сертификатом системы передачи отчётов; проверка
    разрешённого
      получателя
    происхождение:
      тип: Следствие требований и контекста
      источники:
      - BRD
      - RULES
      - CAT
      основания:
      - R-07
      - SEC-06
      - SEC-08
      фрагмент: Внешняя система-получатель
      автор: Ручной эталон
      статус: Предложено; не согласовано
  туннель_через_прокси:
    инициатор: передача_отчетов
    получатель: технологический_прокси
    назначение: Создание туннеля к назначенному внешнему получателю; отчёт и подтверждение
    протокол: HTTPS
    метод: CONNECT
    порт: 443
```

```
    защита: TLS до прокси и сквозной TLS с клиентским сертификатом до получателя; полезная
    нагрузка
      не расшифровывается
    происхождение:
      тип: Следствие требований и контекста
      источники:
      - BRD
      - RULES
      - CAT
      основания:
      - R-07
      - SEC-06
      - SEC-07
      - SEC-08
      фрагмент: Технологический прокси
      автор: Ручной эталон
      статус: Предложено; не согласовано
  двухфакторный_вход:
    инициатор: браузер
    получатель: корпоративный_доступ
    назначение: Вход на корпоративную страницу с обязательным вторым фактором
    протокол: HTTPS
    порт: 443
    защита: 2FA; при неуспехе сессия доступа не выдаётся
    происхождение:
      тип: Следствие требований и контекста
      источники:
      - BRD
      - RULES
      - CAT
      основания:
      - SEC-05
      фрагмент: Система корпоративного доступа
      автор: Ручной эталон
      статус: Предложено; не согласовано
источники:
  BRD:
    идентификатор_документа: reporting-system-brd
    документ: ../reporting-system.md
    раздел: Требования
    редакция: Полный hash содержащего документ коммита; определяется из истории Git
  DATA:
    идентификатор_документа: reporting-system-brd
    документ: ../reporting-system.md
    раздел: Данные
    редакция: Полный hash содержащего документ коммита; определяется из истории Git
  CAT:
    идентификатор_документа: reporting-system-brd
    документ: ../reporting-system.md
    раздел: Корпоративный контекст
    редакция: Полный hash содержащего документ коммита; определяется из истории Git
  RULES:
    идентификатор_документа: reporting-system-brd
    документ: ../reporting-system.md
    раздел: Правила контекста
    редакция: Полный hash содержащего документ коммита; определяется из истории Git
  SCOPE:
    идентификатор_документа: reporting-system-brd
    документ: ../reporting-system.md
    раздел: Назначение и границы
    редакция: Полный hash содержащего документ коммита; определяется из истории Git
```